

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación (Repetidores)				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Repaso de ejercicios de programación.

Todos los ejercicios de este boletín deben contemplar **control de excepciones** si fuera necesario para evitar que falle la aplicación pedida.

Se adjunta el siguiente timeline recomendado. Te en cuenta que la primera parte (1ª y 2ª evaluación) es repaso de programación base y deben hacerse esos ejercicios antes de entrar en los de las materias de segundo.

1ª y 2ª evaluación

1. Escribe una clase con las siguientes funciones estáticas:

a) Suma de números pares o impares hasta uno dado. El parámetro será el número máximo y un booleano que indica si se suman los pares o impares. Devuelve el resultado.

b) Función año bisiesto. Realizar una función denominada bisiesto a la cual se le pasa un año como parámetro y devuelve true si dicho año es bisiesto y false en caso contrario.

Un año es bisiesto cuando:

- Es múltiplo de 4 (P. ej 1984)
- Pero los múltiplos de 100 no lo son (Por ejemplo 1800)
- Salvo si a su vez son múltiplos de 400 que caso sí lo son (p. ej. 2000)

En el programa principal se hará un bucle que pida continuamente años al usuario hasta que introduzca el año 0 momento en el cual el programa termina.

c) Realizar una función que halle y devuelva la potencia de un número (No se permite usar funciones de Math). La base puede ser real y el exponente entero puede ser negativo (recuerda que $a^{-b} = (1/a)^b$).

Parámetros mínimos del procedimiento: la base y el exponente. Valor devuelto: la potencia.

d) Escribir una función que se le pase un número y que devuelva true o false dependiendo de si dicho número es o no es primo. Para probarla haz un programa que muestre los números primos menores que cierto valor que se le pide al usuario.

Haz un main donde las pruebes. Estará en otra clase.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación (Repetidores)				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

2. Se desea crear una clase que permita gestionar fechas de forma cómoda. Se establece la siguiente definición de la clase Fecha:

Atributos: Día, mes y año. Son enteros y privados.

- set/get de cada atributo. Si se introduce un día fuera del rango 1-31 o un mes fuera del rango 1-12 se lanza una excepción creada por ti denominada `FechaException` con el mensaje "Día erróneo" o "Mes erróneo" respectivamente.

Constructores:

- Un constructor que inicialice las tres propiedades a los parámetros.
- Sobrecargado otro vacío, es decir, sin parámetros, que inicialice todo a valores coherentes con una fecha llamando al primero.

Métodos:

- *fechaFormateada*: Método que devuelve la fecha en formato cadena. Dispone de un parámetro booleano que si está a `true` devuelve la fecha en formato numérico "día/mes/año" y si está a `false` lo hace en modo texto para el mes (por ejemplo "12 de marzo de 1997"). Esto último hazlo mediante un array de Strings.
- *diferenciaFechas*: Función **estática** a la cual se le pasan **dos objetos tipo fecha** como parámetros y devuelve **solo** la diferencia de años entre ambas fechas (**int**).

El programa principal dispondrá de una colección de tipo `Fecha` y un menú con las posibilidades:

- Añadir nueva fecha.
- Mostrar colección con fechas en formato corto (Usa `for` clásico).
- Mostrar colección con fechas en formato largo (usa `foreach`)
- Mostrar *diferenciaFechas* de una nueva fecha que se le pide al usuario con todas las de la colección.
- Borrar fechas de un año
- Salir.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM	
	MÓDULO	Programación (Repetidores)			CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:	DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)			

3. Realiza los métodos **estáticos** que se citan a continuación. Realiza en el programa principal una prueba de los mismos con un vector de tamaño 10.

a) Función que devuelva un vector con N números enteros con valores aleatorios entre 1000 y 5000. N es un parámetros de la función.

b) Función a la que se le pasa un vector cualquiera de números enteros y muestra sus elementos por pantalla. Debes usar un for mejorado mostrando elemento a elemento.

c) Función a la que se le pasa un vector cualquiera de enteros y devuelve el valor máximo que contiene (dentro de la función NO se muestra por pantalla). Usa for clásico.

d) Función a la que se le pasa un vector cualquiera de enteros y devuelve el valor mínimo que contiene (dentro de la función NO se muestra por pantalla). Usa for mejorado.

e) Función a la que se le pasa el vector cualquiera y dos índices e intercambia los datos que hay en las posiciones indicadas por los índices. Si hay un error de rango devuelve *false* si no devuelve *true*.

4. Repite el ejercicio anterior pero adaptándolo a una matriz de tamaño n filas y m columnas y que guarde caracteres (char) aleatorios entre 'A' y 'Z'. En el main pruébalo con una tabla de 3x4 y luego una de 4x3. Ten en cuenta que:

- En el apartado (b) debes mostrar el array con formato de tabla, además cada carácter de una fila debe tener una separación de al menos dos espacios con los de al lado. Debes mostrar también como cabecera el número de fila y de columna.

Ejemplo:

	0	1	2	3
0	D	R	A	Y
1	J	O	P	C
2	H	P	A	S

- El apartado (e) lógicamente tendrás que pasar 4 índices.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación (Repetidores)				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

5. Repite el ejercicio 3 adaptándolo a un `ArrayList<Integer>` en lugar de un vector. Pruébalo con una colección de 10 elementos.

6. a) Crea una clase denominada *Ventas* que como mínimo conste de los siguientes miembros:

- Un vector público de 12 posiciones de números enteros que representaran las ventas de cada mes del año.
- Un entero privado que representa el año. Con set y get. El set comprueba que el año sea menor que el actual (busca cómo obtener el actual). Si es mayor o igual lanza una excepción del tipo `IllegalArgumentException`.
- Un constructor que inicialice el vector con números aleatorios entre 0 y 1000 y el año con un parámetro.
- Un método denominado *media* que devuelve la media de valores del vector
- Un método denominado *grafica* que muestra en pantalla un gráfico de barras de forma que cada 100 unidades vendidas aparezca un nuevo bloque # aumentado a la barra de ese mes. Será algo así (fíjate que quede bien formateado):

```
Año 2021:
Mes 1 (10): #
Mes 2 (220): ###
Mes 3 (920): #####
Mes 4 (170): ##
...
```

b) En el programa principal (en otra clase) se le pide al usuario el año, crea un objeto de la clase *Ventas* del año pedido mediante el constructor, se muestra el gráfico de barras y finalmente se muestra la media con dos decimales. El programa se repetirá hasta que desee el usuario.

7. Realizar una clase denominada *Matriz* con los siguientes miembros:

- Una propiedad que es matriz bidimensional de números enteros.
- Un constructor que se le pase un parámetro entero N de forma que inicialice la matriz a tamaño NxN con valores entre 0 y 10 aleatorios.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación (Repetidores)				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

- Función que muestra una matriz que se le pasa como parámetro en formato tabla. Deben aparecer los índices como cabeceras de columnas y letras a partir de la A para filas.

- Función suma con las siguientes sobrecargas:

- Sin parámetros: devuelve la suma de todos los elementos de la matriz
- Un parámetro boolean: Si está a true devuelve la suma de los elementos de la diagonal principal de la matriz. Si está a false la suma del resto de los elementos (todos menos la diagonal). Trata de hacerlo con solo un bucle para la diagonal y ninguno para los que no son de la diagonal (si no te salio hazlo con varios bucles).
- Un parámetro entero: suma de los elementos de la fila indicada por el parámetro. Si dicha fila no existe devuelve -1.

En el programa principal (en otra clase) se inicializa un objeto de la clase Matriz y se plantea un menú con las opciones que llaman a las funciones correspondientes:

- Mostrar matriz.
- Mostrar suma de todos los elementos.
- Mostrar suma de la diagonal.
- Mostrar suma de los elementos salvo diagonal
- Mostrar suma de elementos de una fila: la fila la escoge el usuario.
- Salir. No sale del menú hasta que se selecciona esta opción.

8. Diseño de una colección (ArrayList) de videojuegos.

Se parte de una clase muy sencilla denominada **Videojuego** con los campos Título, año y fabricante. En los set de título y fabricante se hará que los textos se guarden en mayúsculas, y en el de año si este es anterior a 1950 se pondrá el año actual.

Sobreescribe toString para que devuelva en una línea el título ocupando 20 caracteres, el fabricante otros 20 y el año 5. Si el título o el fabricante ocupa más de 20 caracteres lo trunca a tamaño 17 y añade puntos suspensivos (...).

En otra clase denominada **Coleccion** tendrá una propiedad privada denominada

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación (Repetidores)				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

videojuegos que será un ArrayList de objetos Videojuego.

Dispondrá de la función **menu** en la que se debe permitir al usuario las siguientes opciones:

- Insertar nuevo videojuego (se permite decidir al usuario al principio o al final de la colección si hubiera ya algún elemento).
- Visualizar toda la lista de videojuegos: Se muestra en cada fila lo que devuelve toString se debe incluir el índice en la colección y cabeceras indicando lo que hay en cada columna.
- Buscar videojuegos: En este punto el usuario mete el principio del título y mostrar todos los títulos que empiecen por dicho fragmento.
- Eliminar videojuego (por posiciones).
- Borrar videojuegos de un año determinado.
- Salir del programa

Al ejecutar el programa se debe inicializar la colección automáticamente al menos con 3 títulos.

Debes hacer otras funciones para modularizar mejor el código y evitar repetir subrutinas.

Finalmente en una tercera clase denominada **Principal** estará el main en el que se instancia un objeto tipo **Coleccion** y llama a su función **menu**.

Por supuesto se debe hacer un programa claro para el usuario informando o salvando los posibles errores que se puedan producir (eliminar título no existente, que introduzca con mayúsculas o minúsculas, que introduzca espacios al principio o al final de la cadena, etc.).

9. Realiza una simulación de aciertos en el juego de la lotería primitiva usando colecciones. Para ello haz las siguientes funciones:

Realiza una función (denominada **rellenaCol**) que tenga como parámetro una colección de enteros. Debe limpiarla y rellenarla con 6 valores aleatorios distintos entre 1 y 49 ambos inclusive.

Otra función (denominada **compara**) a la que se le pasan dos colecciones de

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación (Repetidores)				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

enteros y comprueba cuantos elementos de una colección están en la otra. Devuelve dicho valor.

En el main el usuario introducirá 6 números diferentes entre 1 y 49 separados por comas y se guardarán en una colección (se deben hacer las comprobaciones pertinentes). Si quieres haz alguna función más para modularizar esta parte.

A continuación lanza un millón de loterías mediante la función `rellenaCol` y por cada una comprueba los aciertos que ha tenido el usuario mediante `compara`. Usa un array de 7 posiciones para ir incrementando cada una de ellas según los aciertos. Es decir, si `compara` devuelve 0 incrementas la posición 0 de ese array, si `compara` devuelve 3 pues rellenas la posición 3. De esa forma al final de la simulación tienes la cantidad de veces que han salido 0 aciertos, 1 acierto, 2, aciertos, etc. Muestra estos datos por pantalla y comprueba que efectivamente no vale la pena jugar

10. (Validar los apartados a y b por separado)

a) Se desea crear una colección de figuras geométricas. Para ello se propone el siguiente esquema de packages/clases:

Package interfaz:

Clase Librería con las funciones (robustas ante excepciones):

- `pedirEntero()`: Pide un número entero al usuario, si es algo distinto de un entero repite la petición. Finalmente devuelve el número que introdujo el usuario.
- `pedirReal()`: Similar a `pedirEntero()` pero para pedir números reales.
- Cada vez que necesites pedir un dato entero o real en el resto del ejercicio usa estas funciones.

Interface InterfazUsuario: Con las funciones `pedirDatos()` y `mostrarDatos()`.

Package geometria:

Clase Punto:

- `x,y`: propiedades públicas. Simplemente guarda dos reales que indican la posición de un punto en dos dimensiones. Sin `get` ni `set`.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación (Repetidores)				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

- Dispone de dos constructores: Uno con parámetros que inicializa las dos coordenadas y otro sin parámetros que inicializa a (0,0) llamando al anterior.
- Sobreescribe toString para que devuelva las coordenadas entre paréntesis separadas por punto y coma y un decimal (por ejemplo (3.0; 6.2))

Clase Figura:

- Clase que contiene como propiedades protegidas con set/get una posición denominada origen (será un Punto) y un nombre (String). Se requiere set para nombre de forma que siempre lo guarde en mayúsculas y sin los espacios extremos.
- Un constructor que inicializa las dos propiedades y otro sin parámetros que inicializa origen a (0,0) y el nombre a "" llamando al primero.
- Cumple el interface InterfazUsuario de forma que tendrá también un método de introducción de datos que pide al usuario el nombre y posición y otro que muestra ambas propiedades.

Clase Linea:

- Hereda de Figura y se le añade la propiedad privada con set/get puntoFinal.
- Sobreescribe el método pedirDatos y mostrarDatos llamando a los de la clase padre y completándolos.
- Tendrá un constructor con dos puntos como parámetro. Inicializa el origen con el primer punto y el nombre a "linea" llamando al padre y con el segundo punto inicializa puntoFinal.
- Un constructor sobrecargado sin parámetros que llama al primero con origen (0,0) y punto final (1,1).

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación (Repetidores)				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

b) (se valida aparte) también en package geometria:

Clase Poligono:

- Hereda de Figura y contiene un array de puntos público. El origen no forma parte de la figura, equivaldrá a su centro.
- Un constructor tiene como parámetros el nombre, el origen y la cantidad de puntos con lo que inicializa las propiedades correspondientes y el tamaño del array. Los puntos del array los inicializas con valores aleatorios.
- Añade un constructor sin parámetros que inicialice un triángulo que tu decidas llamando al otro constructor y luego fijando los puntos (0,0), (1,1) y (1,0).
- Amplía pedirDatos y mostrarDatos mediante sobreescritura. No es necesario realizar ninguna comprobación sobre los puntos (da igual que estén repetidos, en línea...).

Clase Circunferencia:

- Hereda de Figura y almacena el radio como propiedad con set/get. Si el radio es negativo lanzará una excepción IllegalArgumentException.
- Un constructor tiene como parámetros un punto y un radio. Llama al de la clase padre para inicializar el punto y luego inicializa el radio. Un segundo constructor sin parámetros inicializa a centro (0,0) y radio 1 llamando al primer constructor.
- Sobreescribe y amplía mostrarDatos y pedirDatos.

Package principal:

Clase App:

Simplemente estará el main. En el debes crear una colección de objetos tipo Figura. Un menú dará opciones de:

- Insertar una línea, un triángulo un cuadrado o una circunferencia.
- Mostrar los elementos de la colección (sólo el nombre y, en el caso de circunferencias, también el radio).
- Mostrar los datos de un elemento de la colección (buscando por el índice).

	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM				
	MÓDULO	Programación (Repetidores)					CURSO:	1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:			
	AUTOR		Francisco Bellas Aláez (Curro)					

- Borrar elementos de un tipo.
- Salir. Como siempre, solo acaba el programa al elegir esta opción.

Recuerda el control de excepciones necesario.

11. Se desea realizar un gestor de cuerpos celestes. Para ello se pide generar el siguiente esquema de clases:

a) **Clase Astro** con propiedades privadas: nombre (String) y radio.

Al guardar el nombre lo hará en mayúsculas y eliminando posibles espacios en los extremos del nombre.

Habrà una sobrecarga del get con un parámetro tipo carácter que devuelve el nombre con sus letras separadas por ese carácter. Por ejemplo si se llama getNombre('_') a un astro denominado "SOL" devuelve "S_O_L".

Al guardar el radio se comprueba que sea positivo, si no fuera así lanza la excepción RadioNegativoException creada por ti.

Sobreescribe equals de forma que se considera que dos astros son iguales si son iguales sus nombres y además son de la misma clase.

Sobreescribe toString de forma que devuelva el nombre según getNombre y el radio con 2 decimales.

b) **Clase Planeta** que hereda de Astro y dispone de una propiedad privada booleana denominada gaseoso con set y get.

Otra propiedad pública que será una colección de Astros que serán los satélites.

Tendrá dos constructores, uno que inicialice los miembros nombre, radio y gaseoso con parámetros y la colección de satélites vacía.

El otro constructor sin parámetros que inicializa a "" nombre, 0 radio y false la propiedad gaseoso llamando al primer constructor.

c) En el programa principal (Mételo en otra clase y package distintos a las clases anteriores) se crea una colección de Astros y el siguiente menú:

- Añade Planeta: Pregunta si es gaseoso y pide el nombre y radio. También pregunta cantidad de lunas y se introducirán sus nombres y radios.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM				
	MÓDULO	Programación (Repetidores)					CURSO:	1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:			
	AUTOR		Francisco Bellas Aláez (Curro)					

- Añade otro astro: Pide su nombre y radio.
- Mostrar datos: Muestra toda la colección detectando si es Astro o Planeta para mostrar todos sus datos. En el caso de Astro simplemente llama a toString() y lo muestra, en el caso de Planetas muestra todos los datos y en particular llamando a getNombre con parámetro `.`
- Elimina repetidos. Busca Astros/Planetas iguales (aprovecha el equals/indexOf/lastIndexOf) y elimina todas las apariciones menos la primera.
- Salir

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación (Repetidores)				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

3ª Evaluación

12. Crea un formulario en null layout con 3 botones y de título Colores. Uno con texto Amarillo, otro con texto Azul y un tercero con el texto Aleatorio.

Si se pulsa el amarillo o el azul el color de fondo del formulario cambiará a dicho color(usa getContentPane()).

Si pulsa el botón Aleatorio cambiará la posición del formulario en la pantalla dentro de un área de 600x400 aproximadamente (Deduce o averigua como hacerlo).

Si al mismo tiempo que pulsas aleatorio se está pulsando la tecla SHIFT lo que cambiará de posición será el botón Aleatorio a alguna posición visible del formulario (coge la altura del Content Pane para no tener en cuenta la barra de título).

Además tendrá estas características:

- Cada vez que el ratón esté dentro del formulario se debe indicar la coordenada añadida al título (P. ej. "Control de ratón - (X:100, Y:200)". También lo realizará aunque esté encima de los botones. El (0,0) será la esquina superior izquierda del contentpane (No del jframe)
- Cuando el puntero esté fuera del formulario se reestablecerá el título sin coordenadas.
- Al pulsar una tecla se mostrará en la *label* tanto la letra Unicode pulsada como su código de teclado.

13. En un formulario se colocan 3 textfield y un botón Color. En dichas textfield se puede meter números RGB (0-255) en cada una y al pulsar el botón se cambia el color del fondo del botón. Si al mismo tiempo que se produce el evento se está pulsando la tecla CTRL, en lugar del color de fondo se cambia el del texto. También cambiará si se pulsa ENTER en la tercera caja de texto (la referida al azul, en este caso no tendrá efecto el CTRL).

Habrà otro textfield (de mayor tamaño) en el que se permite escribir el path completo de una imagen, esta se cargará al pulsar Enter y se mostrará en otra etiqueta(la trayectoria se le puede pasar directamente al constructor de ImageIcon sin necesidad de getResource).

Introduce ToolTips en los botones y cajas de texto. Usa FlowLayout. Se pide confirmación antes de salir.

	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación (Repetidores)				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

14. Formulario con 2 cajas de texto una etiqueta entre ellas con un símbolo de operación (por defecto +) y una etiqueta a la derecha de ambas con el símbolo =. Debajo de las etiquetas 4 radiobutton con las opciones suma (marcada por defecto la primera vez), resta, multiplicación y división. Finalmente un botón de Operación.

Cuando se seleccione una operación cambiará la etiqueta con el símbolo correspondiente. Y si hubiera algún resultado se borra y se deja el =.

Al pulsar Operación (O darle a Enter en un JTextField) en la etiqueta de resultado aparecerá el igual (=) y el resultado de la operación. Si la operación no es posible, en una etiqueta que se encuentre al lado del botón Operación en color rojo se informará del problema.

Mediante un combobox se podrá además seleccionar la cantidad de decimales a mostrar entre 0 y 5.

Cuando el programa finalice, debe guardar los datos que haya en las cajas de texto y la operación seleccionada, en un archivo de configuración que estará en el directorio de usuario, de forma que si se vuelve a arrancar el programa lee ese archivo y aparece tal cual estaba en la anterior ejecución.

En el título se indicará la cantidad de segundos y minutos que se lleva jugando con el formato MM:SS (hazlo con un timer).

15. Tragaperras. Crea un tragaperras con las siguientes características: Se establecen 3 etiquetas con iconos, un botón de juego y una etiqueta con el crédito actual. Se inicia con 10 € y cada partida cuesta 1€. Se sacan 3 números aleatorios entre 1 y 6 que estarán asociados a imágenes que son las que se muestran en el formulario. Si se sacan 3 iguales, se ganan 5€ si se sacan 2 iguales se ganan 1,5€. El título del formulario será: Superminitragaperras. Se informará al usuario en una etiqueta si pierde o si hay premio. En este último caso, mediante un timer el color de la etiqueta parpadeará entre dos tonalidades que desees hasta que se pulse de nuevo el botón de juego.

16. Crea un programa en consola que gestione archivos de texto y disponga de las opciones siguientes:

- Información: Si el elemento seleccionado es un archivo indica su nombre y el directorio en el que se encuentra. Si es un directorio muestra solo los archivos que contiene (no directorios) indicando el nombre y tamaño de cada uno.

	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación (Repetidores)				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

- Mostrar archivo: Muestra el contenido del archivo.
- Añade contenido: Pide un texto al usuario y lo añade al final del archivo. Si el archivo no existe se crea.
- Borra archivo: Elimina el archivo seleccionado previa confirmación
- Salir. El programa finaliza.

17. Realizar un formulario que simule el teclado de un teléfono móvil clásico.

- Debe tener al menos 12 botones con los números del 1 al 9 en las tres primeras filas y en la última la almohadilla (#), el 0 y el asterisco (*). Se inicializarán los 12 mediante un bucle (no habrá 12 variables JButton).
- Cuando el ratón pase por encima de los botones cambiará de color y si se pulsan quedarán permanentemente con un tercer color.
- Además se dispondrá de un jtextfield donde se mostrarán los números pulsados. Será no editable.
- Si se pulsa una tecla que corresponda a un número también funcionará.
- Finalmente se creará otro botón más de reset (este no es necesario que se haga en el bucle) mediante el cual se borra el jtextfield y se restaura el color de todos los botones.
- Crea una barra de menú con dos entradas. El primera denominada Archivo, habrá las siguientes opciones:
 - Grabar número: se permitirá añadir el número actual a un archivo.
 - Leer números: Muestra en un JOptionPane los números guardados en el archivo.
- En la segunda denominada Móvil tendrá como ítems Reset, un separador y Salir. El Reset hace lo mismo que el botón. Salir sale previa confirmación si hay algo escrito en el JTextField que no ha sido grabado.

	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM				
	MÓDULO	Programación (Repetidores)					CURSO:	1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:			
	AUTOR		Francisco Bellas Aláez (Curro)					

18. Coloca dos combobox (denominadas cbA y cbB), 4 botones , 2 textfield, 3 label,

- Cada botón es una acción (Añadir , quitar, traspasar (2 botones))
- Añadir: Añade el texto del primer textfield (si hay) en cbA. En el textfield se pueden meter varias entradas separadas por punto y coma (;). Se deben obviar entradas vacías (por ejemplo varios ; seguidos o solo con espacios). También añade si se pulsa la tecla Enter estando en dicho textfield.
- Quitar: Elimina el elemento seleccionado en cbA.

El texto del botón se pondrá rojo cuando el ratón pase por encima y se restaurará al salir.

Si en el segundo textfield hay algo, borrará todas las entradas de cbA que empiecen por el string que hay en dicho textfield.

- Botones de traspasar: Traspasa el elemento seleccionado de cbA a cbB y viceversa.
- En una etiqueta indica la cantidad de elementos que hay en cbA y en la otra el índice del elemento seleccionado.
- Mediante un timer se debe comprobar que si la aplicación lleva más de un minuto sin usarse (es decir, no se efectuó ninguno de los eventos programados) debe hacer un reset borrando todos los elementos de los combo y los textfield.
- Meter ToolTip para los distintos componentes. En el caso de cbB, el tooltip indicará el índice del elemento seleccionado (será por tanto variable).
- Al cerrar el formulario se preguntará al usuario si está seguro. En caso negativo se cancela el cierre de la aplicación.

19. Realizar un juego de lotería primitiva. En el formulario principal aparecen 49 números (hazlo con checkbox y bucle) que el usuario puede marcar o desmarcar hasta 6, ni más ni menos. Habrá un botón Jugar que se habilita cuando el usuario escoge los 6 números. Una vez pulsado el ordenador sacará 6 números aleatorios y marcará en rojo los que salieron y no se acertaron y en verde los que se acertaron. Haz un menú con las opciones:

Guardar última partida: Sacará un formulario secundario que pide el nombre y se añade a un archivo de texto dicho nombre y los números que acertó. Todo en una

	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación (Repetidores)				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Boletín Repaso 2º	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

línea. También podrá cancelar. El archivo estará en la carpeta de usuario y se denominará records.txt .

Ver records: Sacará un Formulario secundario con un textarea y mostrará la lista de records que haya en el archivo.

Además el título del formulario será animado mediante un Timer de forma que cada 300ms va apareciendo parte del título como si fuera un scroll (Por ejemplo si el título es Lotería aparecería a, ía, ería, tería,...). Cuando se completa espera un poco y vuelve a empezar.

Como repaso final realiza exámenes de ejemplo que te dará el profesor.